

Corso di Laurea Magistrale in Informatica

Ingegneria del Software: Tecniche Avanzate

Prof. Andrea De Lucia

- Recapiti e ricevimento su <http://rubrica.unisa.it/>

Obiettivi del corso

9 CFU => 72 ore di lezione

Consolidare e completare le conoscenze acquisite durante il corso della laurea triennale

Focus

Software Evolution and Software Process

Software Verification and Validation

Software Evolution and Software Process

Processi del ciclo di vita del software e standard ISO-IEC e IEEE 12207-2008

Processi Agili, CI/CD, DevOps

Software evolution e leggi di Lehman e Belady

Processo di manutenzione e standard ISO-IEC e IEEE 14764

Legacy System Management

Software Configuration Management



Software Evolution and Software Process

Source code analysis

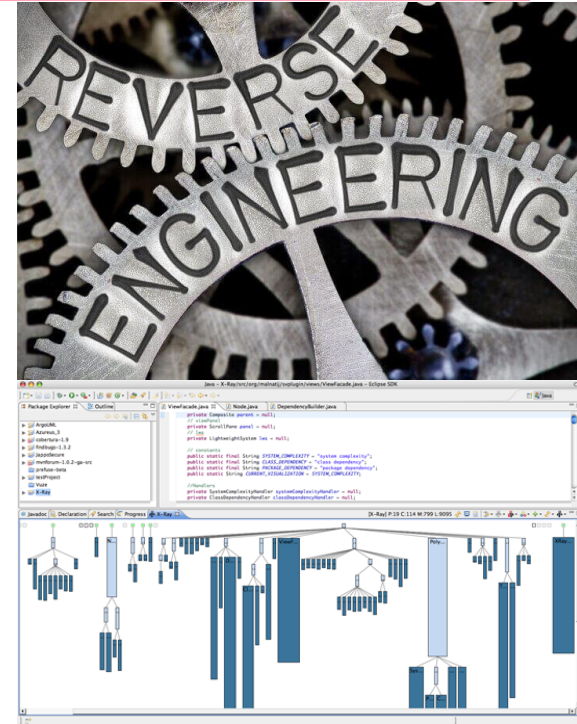
Program comprehension, change impact analysis e tracciabilità

Reverse engineering, reengineering e migrazione del software

Code smell & Refactoring

Design Pattern e Anti-pattern

Metriche del software (Cenni)



Software Verification and Validation

Processo e Documentazione di Testing

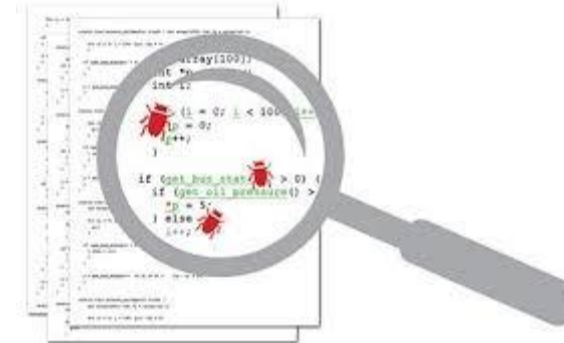
Tecniche di Testing Sistemático black box e white box

Testing di regressione

Analisi e verifica statica, ispezione

Selezione, riduzione e prioritizzazione dei test

Predizione dei difetti



Modalità dell'esame

u Progetto

- Manutenzione ed evoluzione di un sistema software esistente
- Sviluppo/Evoluzione di un tool di manutenzione, source code analysis, reverse engineering, refactoring, ...
- Tempo max individuale da dedicare al progetto: 40 ore
- Dettagli durante il corso

u Accertamento della conoscenza dei contenuti trattati nel corso (orale)

Materiale Didattico

□ ***Testi consigliati***

- P. Tripathy, K. Naik, *Software Maintenance and Evolution: A Practitioner's Approach*, John Wiley and Sons
- M. Pezzé, M. Young, *Software Testing and Analysis: Processes, Principles, and Techniques*, John Wiley & Sons
- I. Sommerville, *Software Engineering*, Addison Wesley
- B. Bruegge, A.H. Dutoit, *Object Oriented Software Engineering – Using UML, Patterns and Java*, Prentice Hall

□ ***Sito web del corso***

- Copia dei lucidi e materiale integrativo disponibile su:
<http://elearning.informatica.unisa.it/el-platform/>